

PAPERCLIP · LOKALE INSTALLATION

Paperclip mit Docker Compose lokal starten

Schritt-für-Schritt: Image bauen, Compose-Stack starten, Instanz freischalten, Onboarding-Wizard mit der neuen OpenCode-Go-Anbindung durchlaufen, Daten und Betrieb im Alltag verwalten.

Stand: 5. Oktober 2026 · Basis: Repo-Quellcode (Branch `master`), `docker/docker-compose.quickstart.yml`, `docker/docker-compose.yml`, `doc/DOCKER.md`

0 Voraussetzungen

- Docker 24+ mit Compose v2+ (im vorliegenden Setup: Docker 29, Compose v5).
- Freie Ports: `3100` (Quickstart) bzw. `3100` und `5432` (Full Stack mit PostgreSQL).
- `openssl` zum Erzeugen der Secrets.
- Für den Onboarding-Test mit OpenCode Go: ein **OpenCode-Go-API-Key** aus der [OpenCode Console](#) (Abo Go oder Go Plus).
- Ausgehendes Internet aus dem Container heraus (Bild-Download, Key-Validierung, Modellkatalog).

1 Quickstart: Ein-Container-Stack bauen und starten

Der Quickstart läuft als ein Container mit eingebetteter Datenbank; alle persistenten Daten liegen im Bind-Mount `data/docker-paperclip`.

```
cd /home/iffi/Develop/paperclip-in-a-bottle

BETTER_AUTH_SECRET="$(openssl rand -hex 32)" \
  docker compose -f docker/docker-compose.quickstart.yml up --build
```

Zeitplanung: Der erste Build kompiliert den nativen Rust-Runner und dauert je nach Hardware ungefähr 15–25 Minuten. Danach cacht Docker die Schichten, weitere Builds laufen in wenigen Minuten.

Beide Compose-Dateien erwarten zwingend `BETTER_AUTH_SECRET`. Ohne diese Variable bricht `docker compose up` sofort mit „*BETTER_AUTH_SECRET must be set*“ ab.

2 Instanz öffnen und freischalten

1. Browser: `http://localhost:3100` — erreichbar, sobald der Container hochgefahren ist (Healthcheck: `curl http://localhost:3100/api/health`).
2. Das Compose läuft als `authenticated/private`: registrieren bzw. anmelden.
3. Auf dem Setup-Screen „**Claim this instance**“ wählen, um das erste Admin-Konto zu beanspruchen. Das ist laut `doc/DOCKER.md` der Ablauf für frische `authenticated / private`-Installationen.

Abweichender Port? Zusätzlich `PAPERCLIP_PORT=3200` und `PAPERCLIP_PUBLIC_URL=http://localhost:3200` setzen — Auth- und Callback-URLs leiten sich von der öffentlichen URL ab.

Mit angepasstem Port starten

```
PAPERCLIP_PORT=3200 \  
PAPERCLIP_PUBLIC_URL="http://localhost:3200" \  
BETTER_AUTH_SECRET="$(openssl rand -hex 32)" \  
docker compose -f docker/docker-compose.quickstart.yml up --build
```

3 Onboarding-Wizard mit OpenCode Go

Das Image wird aus dem lokalen Quellcode gebaut und enthält die neue OpenCode-Go-Verbindung. Im Onboarding läuft es so:

1. Wizard starten (nach dem Freischalten öffnet sich der Erst-Flow).
2. Organisation benennen, Agent-Namen vergeben.
3. Im Schritt „**Connect a model**“ die dritte Kachel **OpenCode** wählen — der API-Key-Modus ist dort voreingestellt.
4. Den OpenCode-Go-API-Key einfügen (nicht `OPENAI_API_KEY`, nicht `ANTHROPIC_API_KEY`).
5. **Connect** drücken: Der Key wird gegen `https://opencode.ai/zen/go/v1/models` validiert, als AI-Connection vom Typ `opencode-go` gespeichert, und der Agent startet auf dem Modell `opencode-go/kimi-k2.7-code`.

Aspekt	Verhalten
Modellvorauswahl	Die OpenCode-Kachel startet auf <code>opencode-go/kimi-k2.7-code</code> ; weitere <code>opencode-go/...</code> -Modelle sind später in den Agent-Einstellungen wählbar.
Kompatibilität	Ein Go-Key läuft nur auf <code>opencode-go/...</code> -Modellen. <code>openrouter/...</code> -Modelle brauchen weiterhin eine OpenRouter-Verbindung.
Nicht abgedeckt	Go-Kontingente (5 Stunden / Woche / Monat) zeigt Paperclip derzeit noch nicht an; das Gateway erzwingt die Grenzen.

4 Alternative: Full Stack mit PostgreSQL 17

```
cd /home/iffi/Develop/paperclip-in-a-bottle

BETTER_AUTH_SECRET="$(openssl rand -hex 32)" \
  docker compose -f docker/docker-compose.yml up --build
```

- Die Datenbank wird per Healthcheck vor dem Server-Start bereitgestellt (`condition: service_healthy`).
- Daten landen in den Named Volumes `pgdata` und `paperclip-data` .

Dieser Stack bindet **Port 5432** am Host. Läuft lokal bereits ein PostgreSQL mit diesem Port, stoppt der DB-Container sofort — dann die Port-Zuordnung in der Datei anpassen oder den Quickstart nutzen.

5 Tagesgeschäft: Logs, Stoppen, Neu-Bauen

```
# Logs folgen
docker compose -f docker/docker-compose.quickstart.yml logs -f paperclip

# Stoppen (Container weg, Daten bleiben)
docker compose -f docker/docker-compose.quickstart.yml down

# Nach Code-Änderungen: neu bauen und starten
docker compose -f docker/docker-compose.quickstart.yml up --build

# Nur bauen
docker compose -f docker/docker-compose.quickstart.yml build
```

6 Daten und Reset

Der Quickstart persistiert unter `./data/docker-paperclip` (Bind-Mount, in der Compose-Datei relativ zur Datei aufgelöst: `../data/docker-paperclip`). Dort liegen die eingebetteten PostgreSQL-Daten, Uploads, der lokale Secrets-Schlüssel und Agent-Workspaces.

```
# Komplette neu anfangen: Container und Daten löschen
docker compose -f docker/docker-compose.quickstart.yml down
rm -rf data/docker-paperclip

# Danach wie in Schritt 1 neu starten.
```

Der Reset löscht Unternehmen, Agenten, Verbindungen (auch eine gespeicherte OpenCode-Go-Verbindung) und Uploads unwiderruflich.

7 OpenCode-Go-Key isoliert testen

Vor dem Onboarding lohnt ein Direktaufruf per curl (am Host oder im Container); er benötigt ausgehendes Internet:

```
curl -sS -H "Authorization: Bearer $OPENCODE_GO_KEY" \
https://opencode.ai/zen/go/v1/models | head -c 300
```

Antwortet der Endpunkt mit einer Modellliste (JSON), ist der Key gültig. Ein 401 bedeutet: Key falsch kopiert oder ohne Go/Go-Plus-Abonnement angelegt.

8 Fehlerbehebung

Symptom	Ursache und Ausweg
<code>BETTER_AUTH_SECRET</code> must be set beim Start	Secret-Variable fehlt; mit <code>openssl rand -hex 32</code> erzeugen und dem Aufruf voranstellen.
„The provider rejected this API key.“ bei der Validierung	Key falsch kopiert, Abo inaktiv oder fehlende Internetverbindung aus dem Container. Direkten Test aus Schritt 7 nutzen.
Schreibrechte-Probleme in <code>data/docker-paperclip</code>	Bind-Mount/UID-Konflikt. Neu bauen mit <code>--build-arg USER_UID=\$(id -u)</code> und <code>--build-arg USER_GID=\$(id -g)</code> ; der Entrypoint gleicht UID/GID im Container an.
Port 3100 belegt	<code>PAPERCLIP_PORT=...</code> setzen (Quickstart) und den <code>PAPERCLIP_PUBLIC_URL</code> auf den neuen Port mitschreiben.
Port 5432 belegt (Full Stack)	Lokales PostgreSQL stoppen oder die Port-Zuordnung in <code>docker/docker-compose.yml</code> ändern.
Build bricht im Rust-Teil ab	Cache-Prüfung: <code>docker builder prune</code> erwägen und erneut bauen. Details zum Runner-Build-Cache stehen in <code>doc/DOCKER.md</code> .
Instanz antwortet nicht	Logs mit <code>logs -f</code> prüfen und den Health-Endpoint <code>/api/health</code> ansprechen.